

DCT2102 – Redes de Computadores

A Internet

João Borges

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES
Departamento de Computação e Tecnologia – DCT

25 de outubro de 2021

Agenda

- 1 A Internet
- 2 Histórico
- 3 Pilha de Protocolos
- 4 Ideias Chave
- 5 Resumo

1 A Internet

2 Histórico

3 Pilha de Protocolos

4 Ideias Chave

5 Resumo



Créditos

- Estes *slides* são baseados em:
 - **Raj Jain** - CSE473S: Introduction to Computer Networks (2010) - <http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse473-10/>
 - **James F. Kurose & Keith W. Ross** - Redes de Computadores e a Internet

O que é a Internet?

- Internet $\Rightarrow$ Rede conectando redes.
- Aproximadamente 4.57 bilhões de usuários em Abril de 2020
 - 59 % da população mundial
 - Eram cerca de 2 bilhões de usuários em 2011.
- Diversos dispositivos podem se conectar à Internet.
- Principais formas de acesso:
 - Redes cabeadas
 - Telefonia fixa: Dial-up (discado) / DSL (*Digital Subscriber Line*)
 - Cabo (televisão)
 - Fibra: FTTH (*Fiber-To-The-Home*)
 - Redes sem fio
 - Wi-Fi / WiMAX / Celular
 - Matéria do G1 de 29/04/2020 (dados de 2018)¹:
 - Em 99,6% das residências, usuários acessam a rede pelo celular.

¹Internet chega a 73,5% dos domicílios do RN, diz IBGE: <https://glo.bo/37wbT9s>

Estrutura da Internet

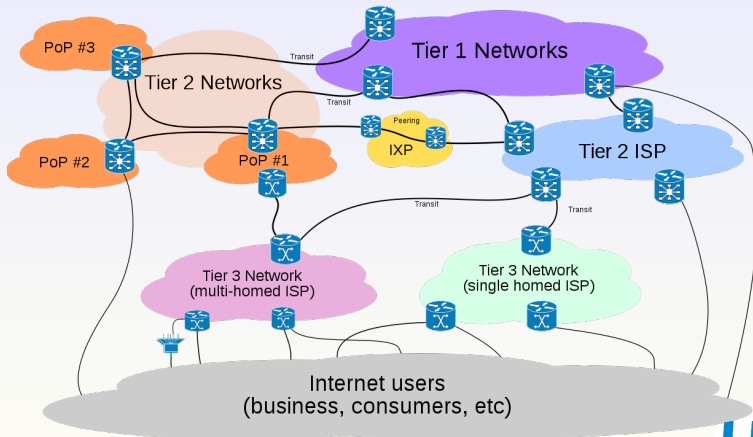
- Borda da rede:
 - Programas clientes e servidores
 - Redes domésticas, corporativas
- Redes de Acesso:
 - Enlaces de comunicação com e sem fio
 - ISP: *Internet Service Provider*
 - Provê acesso à Internet
 - Empresas (Telecom)
 - Hot-spots (Wi-Fi)
- Núcleo da rede:
 - Roteadores interconectados
 - Redes de redes, redes das ISP's
 - Comutação por pacotes

Tipos de ISP's

- Nível 1 – ISP Global ou Nacional (*backbone*)
 - Velocidades muito altas (2.5 a 10 Gbps)
 - Conectam-se diretamente a cada outro ISP's de nível 1
 - Conectam um grande número de ISP's de nível 2
 - Cobertura internacional
- Nível 2 – ISP Regional
 - Cliente do ISP de nível 1
 - Alcance menor que o ISP de nível 1
 - Conectam-se a poucos ISP's de nível 1
- Nível 3 – ISP Local ou de acesso
 - Cliente do ISP de nível 2
 - Vendem acesso a usuários finais

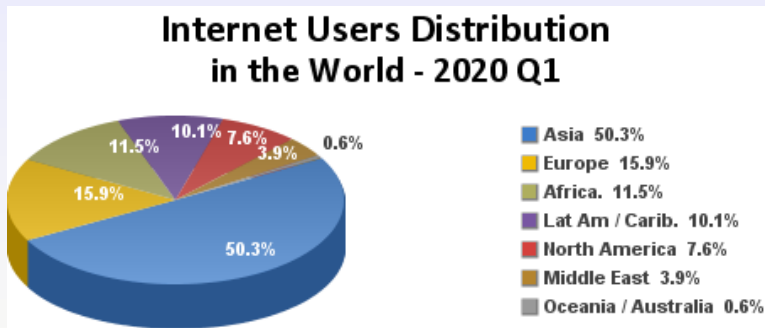
Arquitetura da Internet

Arquitetura da Internet:



A Internet em Números

Usuários da Internet no Mundo:



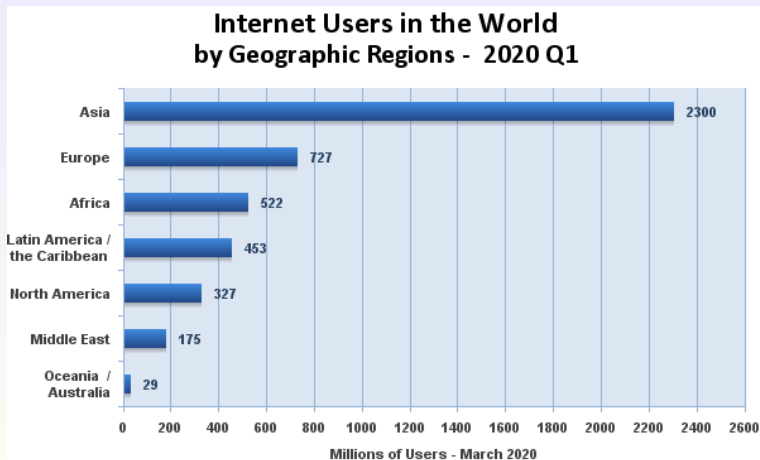
Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm

Basis: 4,574,150,134 Internet users in March 3, 2020

Copyright © 2020, Miniwatts Marketing Group

A Internet em Números

Usuários da Internet no Mundo:



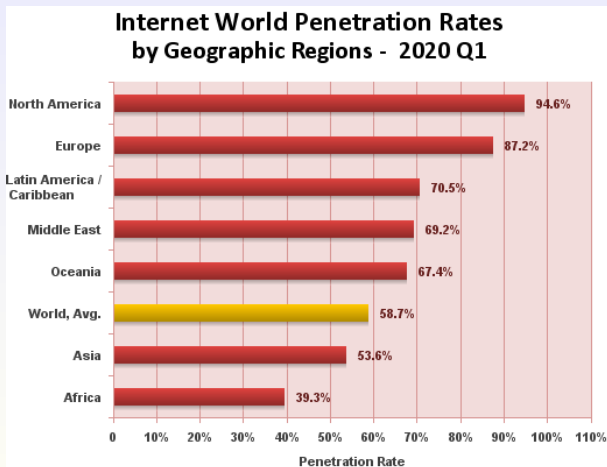
Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm

Basis: 4,574,150,134 Internet users estimated in March 3, 2020

Copyright © 2020, Miniwatts Marketing Group

A Internet em Números

Usuários da Internet no Mundo:



Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm
 Penetration Rates are based on a world population of 7,796,615,710
 and 4,574,150,134 estimated Internet users in March 3, 2020.

A Internet em Números

Usuários da Internet no Mundo:

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 2020 Year-Q1 Estimates

World Regions	Population (2020 Est.)	Population % of World	Internet Users 31 May 2020	Penetration Rate (% Pop.)	Growth 2000-2020	Internet World %
Africa	1,340,598,447	17.2 %	526,710,313	39.3 %	11,567 %	11.3 %
Asia	4,294,516,659	55.1 %	2,366,213,308	55.1 %	1,970 %	50.9 %
Europe	834,995,197	10.7 %	727,848,547	87.2 %	592 %	15.7 %
Latin America / Caribbean	658,345,826	8.5 %	453,702,292	68.9 %	2,411 %	10.0 %
Middle East	260,991,690	3.3 %	183,212,099	70.2 %	5,477 %	3.9 %
North America	368,869,647	4.7 %	348,908,868	94.6 %	223 %	7.5 %
Oceania / Australia	42,690,838	0.5 %	28,917,600	67.7 %	279 %	0.6 %
WORLD TOTAL	7,796,949,710	100.0 %	4,648,228,067	59.6 %	1,187 %	100.0 %

NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics estimates are for May 31, 2020. (2) CLICK on each world region name for detailed regional usage information. (3) Demographic (Population) numbers are based on data from the [United Nations Population Division](#). (4) Internet usage information comes from data published by [Nielsen Online](#), by the [International Telecommunications Union](#), by [GfK](#), by local ICT Regulators and other reliable sources. (5) For definitions, navigation help and disclaimers, please refer to the [Website Surfing Guide](#). (6) The information from this website may be cited, giving the due credit and placing a link back to www.internetworldstats.com. Copyright © 2020, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

Agenda

1 A Internet

2 Histórico

3 Pilha de Protocolos

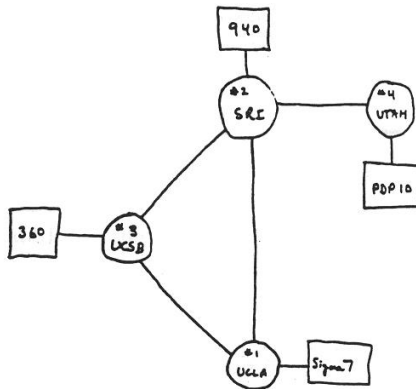
4 Ideias Chave

5 Resumo

1961-1972: Princípios da comutação de pacotes

- 1961-1967 – Trabalhos similares sem conhecimento um do outro:
 - 1961-1967 – MIT (Massachusetts Institute of Technology)
 - 1962-1965 – RAND Corporation (Research AND Development)
 - 1964-1967 – NPL (National Physical Laboratory) (UK)
- 1961 – Kleinrock (MIT) – teoria do enfileiramento mostra eficácia da comutação de pacotes
- 1964 – Paul Baran (RAND) – comutação de pacotes em redes militares
- 1967 – ARPAnet concebida pela DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
- 1969 – Primeiro nó ARPAnet operacional (UCLA - University of California, Los Angeles)
 - Segundo nó SRI (Stanford Research Institute)
- 1972:
 - Demonstração pública da ARPAnet
 - NCP (Network Control Protocol) primeiro protocolo host-host
 - Primeiro programa de e-mail
 - ARPAnet tem 15 nós

The ARPA Network - Dec. 1969



THE ARPA NETWORK

DEC 1969

The ARPA Network - 1974



1972-1980: Inter-rede, redes novas e proprietárias

- Novas redes surgindo:
 - 1970 – ALOHAnet: rede por satélite na Universidade do Hawaii (primeira resolução de colisão)
 - Telenet (rede comercial da BBN - Bolt Beranek and Newman)
 - Cyclades - rede de comutação de pacotes francesa
 - 1969-1974 – Rede SNA (Systems Network Architecture) da IBM
- 1974 – Vint Cerf (SRI) e Robert Kahn (DARPA) – desenvolvimento de um arquitetura para interconexão de redes (TCP), chamado de *internetworking*
 - Divulgado inicialmente em 1973, em reunião do International Network Working Group (INWG)
 - Devido a problemas com aplicações de voz, o protocolo foi dividido em duas partes (TCP e IP), podendo o TCP ser substituído pelo UDP
- 1976 – Ethernet na Xerox PARC
- Final dos anos 70 – comutação de pacotes de tamanho fixo (precursor da ATM)
- 1979 – ARPAnet tem 200 nós

1980-1990: novos protocolos, proliferação de redes

- 1982 – Protocolo de e-mail SMTP definido
- 1983 – Implantação do TCP/IP
- 1983 – DNS definido para tradução entre nome-endereço IP
- 1985 – Protocolo FTP definido
- 1988 – Controle de congestionamento TCP
- Novas redes nacionais:
 - CSNET (Computer Science Network)
 - BITnet - e-mails e arquivos entre universidades nos USA
 - NSFnet (National Science Foundation)
 - Minitel - rede nacional de recuperação de informações, existentes na França (anúários, serviços bancários, bolsas, serviços profissionais, etc)
- 100.000 hosts conectados à confederação de redes

1990, 2000: comercialização, a Web, novas aplicações

- Início dos anos 90 – ARPAnet retirada de serviço
 - TCP/IP é o protocolo oficial, substituindo o NCP
 - NSFnet serve como backbone primário
- 1991 – NSF aumenta restrições para uso comercial da NSFnet (retirada em 1995)
- Início dos anos 90 – Web
 - Hypertexto
 - HTML, HTTP: Tim Berners-Lee
 - 1994: Mosaic, depois Netscape
- Final dos anos 90: comercialização da Web
- Após ano 2000:
 - Mais aplicações formidáveis: mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos P2P
 - Segurança de rede ao primeiro plano
 - Aprox. 50 milhões de hosts, mais de 100 milhões de usuários
 - Enlaces de backbone rodando em Gbps

1990, 2000: comercialização, a Web, novas aplicações

● 2007:

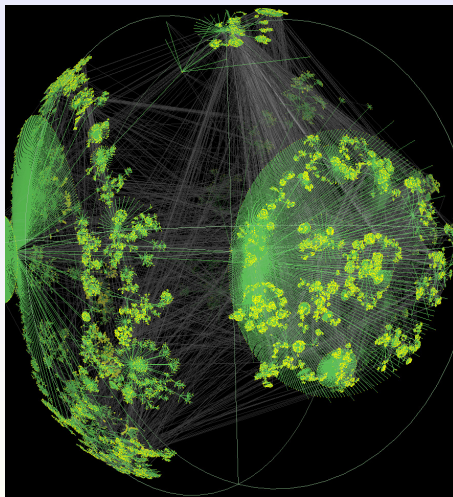
- ~500 milhões de hosts
- voz, vídeo por IP
- aplicações P2P: BitTorrent (compartilhamento de arquivos) Skype (VoIP), PPLive (vídeo)
- mais aplicações: YouTube, jogos
- redes sem fio, mobilidade

Mais em:

A Brief History of the Internet:

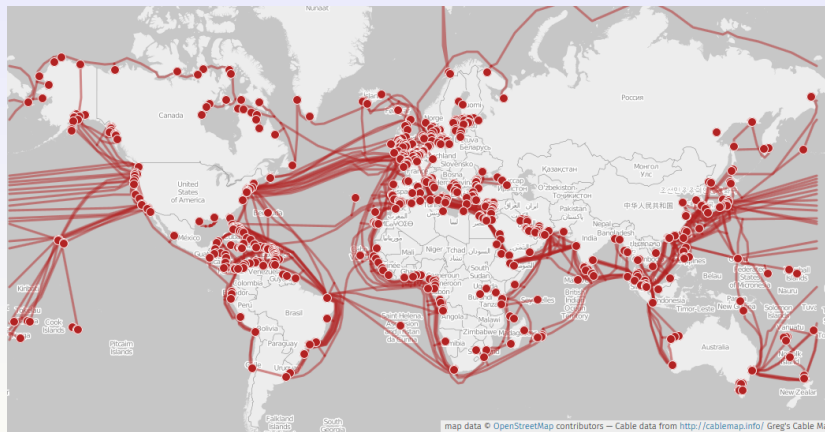
<https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/>

Topologia da Internet



Fonte: CAIDA (*Cooperative Association for Internet Data Analysis*).

Topologia da Internet



Agenda

- 1 A Internet
- 2 Histórico
- 3 Pilha de Protocolos
- 4 Ideias Chave
- 5 Resumo

Protocolos de Comunicação

- A Internet é uma rede extremamente complexa, de proporções globais;
- Interconecta inúmeros dispositivos heterogêneos;
- Por meios de transmissão distintos;
- Mensagens percorrem vários caminhos até o destino;

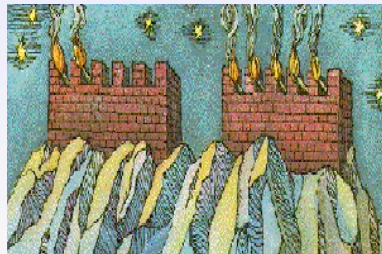
Como coordenar toda esta interconexão?

Protocolo de comunicação: Um acordo que especifica o formato e o significado da troca de mensagens entre dispositivos.

Telégrafo de Tochas (Polybius Square)

- Relatado pelo historiador Grego Polybius (204 a.C. a 122 a.C.).
- Autoria de Cleoxeno e Democleto.

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K/Q	L	M	N	O
4	P	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z



5 Elementos de um Protocolo

- 1 O serviço a ser provido pelo protocolo;
- 2 As restrições do ambiente no qual o protocolo será executado;
- 3 O vocabulário de mensagens usado para implementar o protocolo;
- 4 A codificação (sintaxe/formato) de cada mensagem do vocabulário;
- 5 As regras de procedimento que garantem a consistência da troca de mensagens (gramática/comportamento).

O coração da definição do protocolo é o elemento 5.

10 Regras de Projeto de um Protocolo

- ❶ O problema deve estar bem-definido;
- ❷ Defina o serviço antes das estruturas (*O quê vem antes de Como*);
- ❸ Projete funcionalidades externas antes das internas (caixa-preta);
- ❹ Faça-o Simples (*KISS*). Fácil de implementar, validar e mais eficiente;
- ❺ Não conecte o que é independente. Separe interesses ortogonais;
- ❻ Não introduza o que é imaterial.
- ❼ Antes de implementar, construa um protótipo e verifique sua corretude;
- ❽ Implemente o projeto, meça sua performance e, se necessário, otimize-o;
- ❾ Teste sua implementação final, se é equivalente ao projeto validado;
- ❿ Não pule as regras de 1 a 7.

A regra mais violada é a regra 10.

Dividir para Conquistar!

- Dada a complexidade da Internet, construir um único protocolo gigante que garanta a consistência de toda troca de mensagem seria inviável;
- Ao contrário, os projetistas escolheram:
 - Dividir o problema da comunicação em subpartes;
 - Projetar um protocolo separado para cada subparte.
- Torna cada protocolo mais fácil de:
 - Projetar;
 - Analisar;
 - Implementar; e
 - Testar.

Interação entre os Protocolos

- Diversos protocolos devem interagir para permitir a comunicação;
- Cada protocolo foi projetado para:
 - Prover algum serviço; e
 - Usar algum serviço.
- Modelo em camadas:
 - Cada camada implementa um serviço;
 - Contando com serviços fornecidos pela camada abaixo;
 - A comunicação entre camadas é dada por um acordo de implementação: *interface*.
- Um protocolo que atue na Camada x deve:
 - Implementar as interfaces que esta camada provê para a camada $x + 1$;
 - Utilizando as interfaces providas pela camada $x - 1$

Exemplo de Camadas de Protocolos



Camadas de Protocolos

- Modelo em camadas para a definição dos protocolos de comunicação;
- Cada camada possui uma função específica da comunicação;
- Um protocolo é projetado especificamente para a camada que atuará;
- Vantagens da utilização de camadas de protocolos:
 - Modularização: facilita manutenção e atualização do sistema;
 - Mudança de implementação do serviço da camada transparente ao restante do sistema.
 - Flexibilidade: diferentes conjuntos de protocolos podem ser utilizados quando necessário;
- Possíveis desvantagens:
 - Implementação de serviços duplicados (ex. recuperação de erros);
 - Informações entre camadas (*cross-layer*).
- Pilha de Protocolos: O conjunto dos protocolos das várias camadas;

Modelo de Referência OSI

- **OSI**: *Open Systems Interconnection*;
- Definido pela ISO (*International Organization for Standardization*);
- Constituído de 7 camadas:
 - 1 Camada Física
 - 2 Camada de Enlace
 - 3 Camada de Rede
 - 4 Camada de Transporte
 - 5 Camada de Sessão
 - 6 Camada de Apresentação
 - 7 Camada de Aplicação

Modelo de Referência OSI

1 Camada Física

- Corresponde ao hardware de rede;
- Define a especificação elétrica e física dos dispositivos;
- **Responsável pela transmissão/recepção de bits através do meio físico.**

2 Camada de Enlace

- Utiliza os serviços da camada física;
- Define as formas de transferência dos dados entre hosts;
- Os dados são organizados em quadros/frames de tamanho fixo;
- **Quadros são entregues ao destino por um endereço físico;**
- Corrige erros da camada física, de transmissão.

3 Camada de Rede

- Utiliza serviços da camada de enlace;
- Dados são organizados em pacotes/datagramas, de tamanhos variáveis;
- **Define como os pacotes são endereçados e encaminhados de uma ponta a outra da rede;**
- Pacotes são entregues de acordo com endereços lógicos.

Modelo de Referência OSI

4 Camada de Transporte

- Utiliza os serviços da camada de rede;
- Dados são organizados em segmentos;
- Responsável pela comunicação fim-a-fim dos hosts;
- **Define formas confiáveis de transferência dos segmentos;**
- Retransmissão de segmentos perdidos;
- Controle do fluxo/ordem dos segmentos.

5 Camada de Sessão

- Utilizando os serviços de transporte;
- **Controla a conexão/sessão entre os hosts;**
- Inicia, gerencia e finaliza sessões de comunicação entre hosts, por ex. fazer um login remoto;

6 Camada de Apresentação

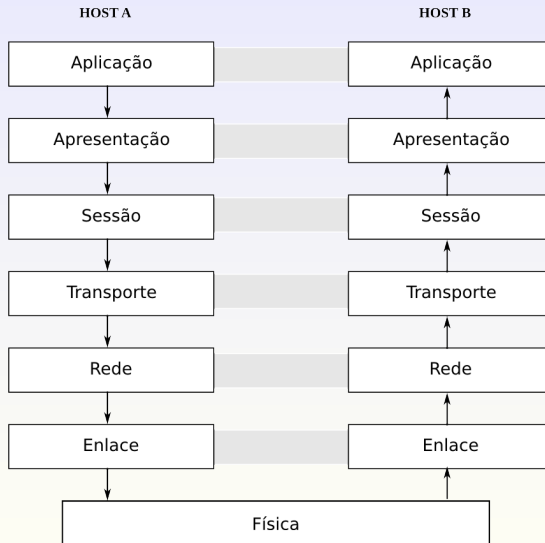
- **Especifica como representar dados de forma homogênea na rede;**
- Define formas de traduzir da representação de um host para outro, por ex. diferentes representações de inteiros e caracteres;
- Formata e encripta os dados antes de serem enviados.

Modelo de Referência OSI

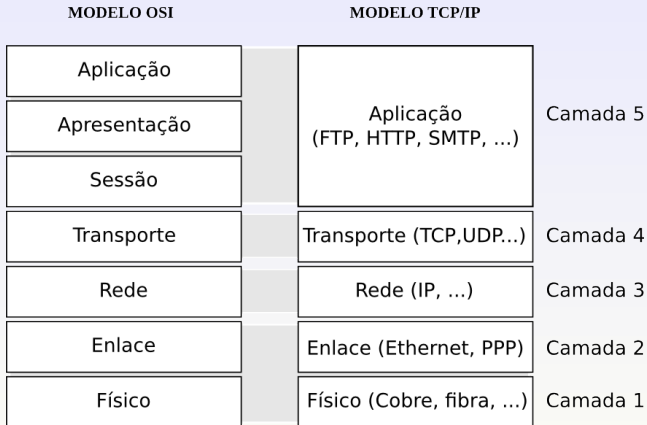
7 Camada de Aplicação

- Especifica como um aplicativo utiliza a rede;
- **Define as diferentes formas de utilização dos serviços da rede pelos aplicativos finais;**
- Por ex.: aplicativos que transferem arquivos entre hosts, aplicativos de troca de mensagens, ...;
- Especifica como um aplicativo em um host faz um pedido e como o aplicativo remoto responde.

Modelo de Referência OSI



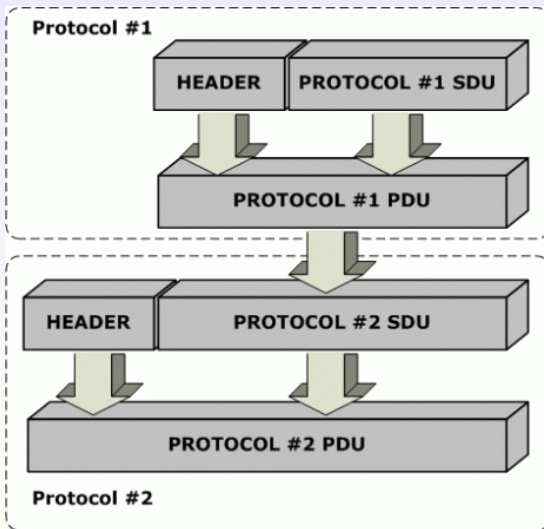
Modelo OSI vs. TCP/IP



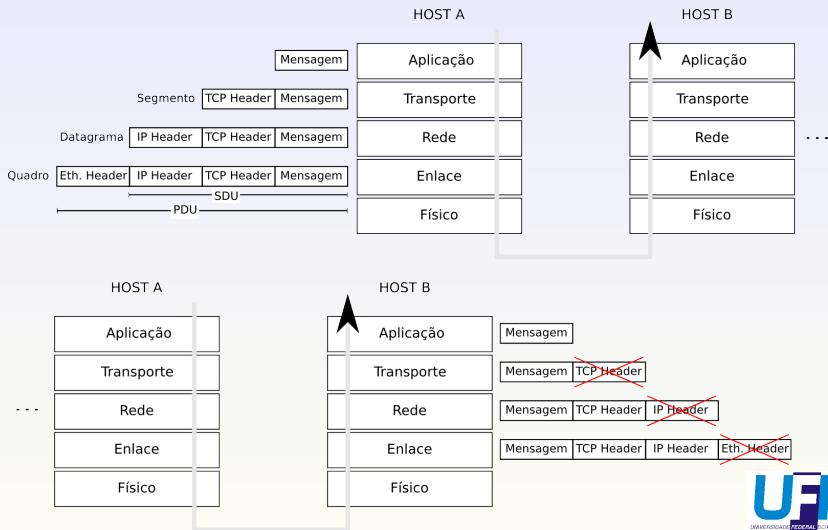
Cabeçalhos Aninhados

- As mensagens trafegadas na rede são compostas por:
 - *Payload* – A mensagem propriamente dita;
 - *Header* (cabeçalho) – Informações adicionais utilizadas pelos protocolos.
- Ao se movimentar pela pilha de protocolos, cada protocolo:
 - Adiciona seu cabeçalho de controle na mensagem que vai ser enviada;
 - Retira o seu cabeçalho da mensagem que é recebida.
- Um protocolo só entenderá uma mensagem se estiver de acordo com o seu formato;
- Este formato é o PDU (*Protocol Data Unit*);
- O payload de uma mensagem também denomina-se SDU (*Service Data Unit*).

PDU + SDU



Cabeçalhos Aninhados



Modelo OSI vs. TCP/IP

Por que o modelo TCP/IP sobressaiu-se sobre o OSI?

- OSI introduziu o conceito de serviços, interface, protocolos. Foram inseridos no TCP/IP depois;
- Não é tão fácil substituir protocolos no TCP/IP;
- No OSI, modelo de referência foi criado antes dos protocolos;
- No TCP/IP, protocolos foram criados antes do modelo;
- OSI: Padronizado primeiro, implementado depois;
- TCP/IP: Implementado primeiro, padronizado depois;
- OSI levou muito tempo para ser padronizado;
- TCP/IP já estava em uso há bastante tempo;
- OSI ficou muito complexo;
- TCP/IP não é geral. Ad hoc.

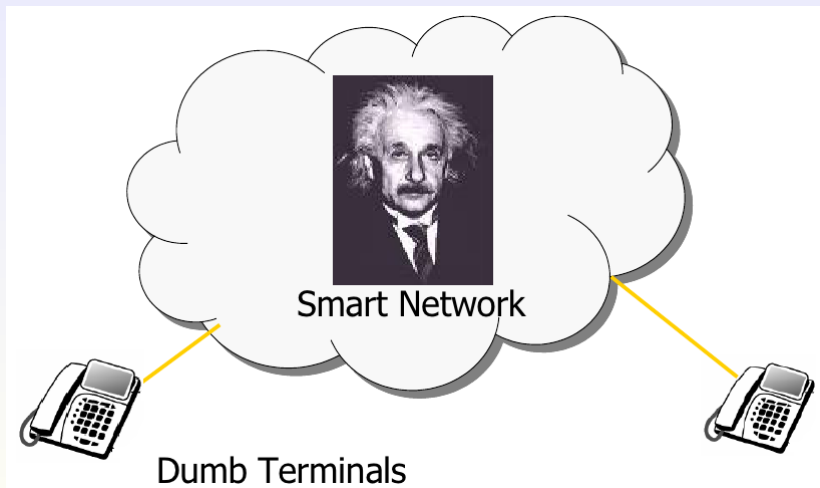
Agenda

- 1 A Internet
- 2 Histórico
- 3 Pilha de Protocolos
- 4 Ideias Chave
- 5 Resumo

A Chave do Funcionamento da Internet

- *How the Internet Works: Key Ideas Underlying the Internet*
- Slides por Jennifer Rexford (Princeton)
- Adaptação Prof. Danielo G. Gomes (UFC)
- 6 Ideais Chave:
 - 1 Ideia #1: O surgimento da rede estúpida
 - 2 Ideia #2: Indo por Postal
 - 3 Ideia #3: Nunca ter de dizer que está arrependido
 - 4 Ideia #4: Pensar globalmente, agir localmente
 - 5 Ideia #5: De pé sobre ombros de gigantes
 - 6 Ideia #6: Uma rosa por qualquer outro nome

Ideia #1: O surgimento da rede estúpida

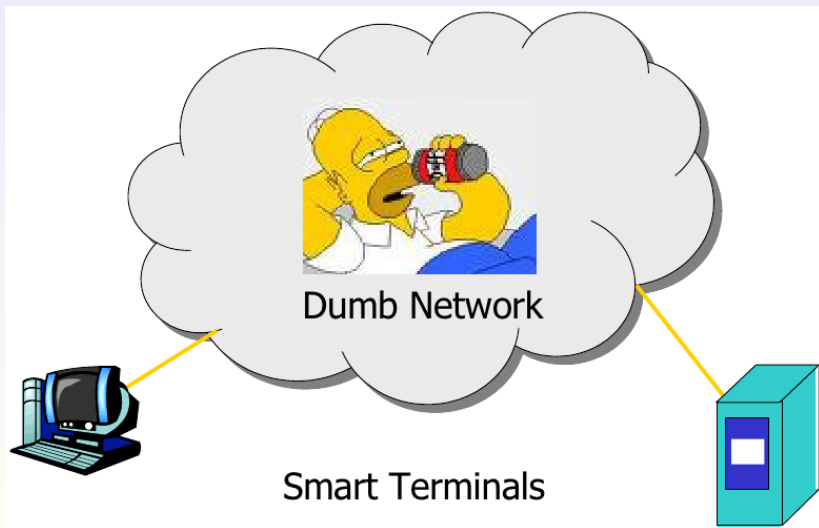


Ideia #1: O surgimento da rede estúpida

Redes telefônicas

- Telefones burros
 - Disque um número
 - Fale e ouça
- Comutadores (*switches*) inteligentes
 - Criação e gerenciamento de circuito
 - Encaminhamento do áudio no circuito
- Serviços limitados
 - Áudio
 - Depois: Fax, identificador de chamadas

Ideia #1: O surgimento da rede estúpida



Ideia #1: O surgimento da rede estúpida

Poder nas extremidades

- Princípio fim-a-fim
 - Sempre que possível, operações dos protocolos de comunicação ocorrem nos sistemas finais
- Sistemas finais programáveis
 - Novos serviços podem ser adicionados facilmente
 - A qualquer momento
 - Por qualquer um

Ideia #2: Indo por Postal

Comutação por pacotes do Internet Protocol (IP)

- Similar ao sistema postal (correios)
 - Divide informações em cartas
 - Coloca-as em envelopes
 - Entrega-as independentemente
 - Em algum momento são entregues
- O que é um pacote IP?
 - Os dados que se desejam enviar
 - Um cabeçalho com os endereços “de” e “para”
- Tráfego de dados em rajada
- Não desperdiça a largura de banda
- Melhor para permitir multiplexação

Ideia #3: Nunca ter de dizer que está arrependido

Entrega por melhor-esforço (*best-effort*)

- Pacotes podem ser perdidos
- Pacotes podem ser corrompidos
- Pacotes podem ser entregues fora de ordem



Ideia #3: Nunca ter de dizer que está arrependido

Modelo de Serviço do IP: Por que *best-effort*?

- Sem detecção e correção de erros
- Não se lembra de um pacote e o próximo
- Não reserva recursos

Mas as aplicações precisam de confiabilidade!

- Deixa os sistemas finais resolverem isso.

Ideia #4: Pensar globalmente, agir localmente

- Muitos hosts enviando pacotes ao mesmo tempo
 - Alguns pacotes vão esperar na fila
 - Eventualmente as filas ficarão cheias
 - Alguns pacotes serão descartados
- E se muitos hosts estão enviando dados?
 - Alguns terão que enviar mais devagar
 - Em resposta aos seus pacotes descartados
 - Detecta e reage ao congestionamento
 - TCP (*Transmission Control Protocol*)
 - Para um bem maior!

Ideia #5: De pé sobre ombros de gigantes

Camadas: Uma abordagem modular

- Subdivide o problema
 - Cada camada confia nos serviços da camada abaixo
 - Cada camada oferece serviços para camada acima
- Interface entre camadas define a interação
 - Esconde detalhes de implementação
 - Camadas podem mudar sem interferir em outras

Ideia #6: Uma rosa por qualquer outro nome

Seperação de nomeação e endereçamento

- Nomes dos hosts
 - Nomes são preferíveis pelos humanos
 - Tamanho variável, caracteres alfanuméricos
 - Provê informações sobre o host
 - www.cnn.com www.ufrn.br
- Endereços IP
 - Endereços numéricos preferíveis pelos roteadores
 - Tamanho fixo, numeração binária
 - Hierárquico, relacionado com a localização do host
 - 64.236.16.20 - 193.30.227.161
- DNS (*Domain Name System*)

Agenda

- 1 A Internet
- 2 Histórico
- 3 Pilha de Protocolos
- 4 Ideias Chave
- 5 **Resumo**

Nesta aula vimos:

- O que é a Internet?
- Sua estrutura e seus números.
- Protocolos de comunicação.
- Interação entre protocolos.
- Divisão em camadas.
- Modelos de referência OSI e TCP/IP.
- Formato dos pacotes (PDU).
- Ideias chave para o funcionamento da Internet.